

Fuerza y movimiento

LOS SISMOS

Los sismos, comúnmente denominados temblores o terremotos, son fenómenos naturales con diferentes densidades. Pueden tener una gran capacidad destructiva.

¿QUÉ SON LOS SISMOS?

Los sismos son aquellos movimientos vibratorios, rápidos y violentos que ocurren en la superficie terrestre como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas y del vulcanismo, entre otros factores. Independientemente de la causa, en un sismo se libera energía acumulada que al transmitirse en forma de ondas.

Tipos de ondas sísmicas

Las ondas sísmicas se clasifican en:

- **Ondas superficiales:** son aquellas que viajan por la superficie terrestre.
 - o **Ondas Rayleigh:** son las que se desplazan de forma análoga a las olas oceánicas.
 - o **Ondas de Love:** son ondas que se mueven de lado a lado.
- **Ondas de cuerpo:** son las que viajan a través de la Tierra.
 - o **Onda P:** son las más rápidas, cuando este tipo de onda se desplaza las rocas se comprimen y estiran.
 - o **Onda S:** son ondas más lentas y se desplazan de forma transversal.

Escala sísmica de Richter

Para medir la intensidad de los sismos se utilizan los sismógrafos y una escala sísmica, la más empelada es la escala logarítmica de Richter que indica la cantidad de energía que ha sido liberada desde el hipocentro.

ESCALA DE RITCHER	
Intensidad	Efectos
≤ 3,5	Generalmente no se perciben, sólo se registran con los instrumentos de medición. No causa daños.
3,5 - 5,4	Es posible percibirlo y causa daños menores
5,5 - 6,0	Ocasiona ligeros daños principalmente en edificaciones de construcción inestable.
6,1 - 6,9	Puede ocasionar daños graves en áreas con gran densidad poblacional.
7,0 - 7,9	Terremoto mayor, causa graves daños en un radio de 100 km.
≥ 8,0	Gran terremoto, puede causar la destrucción total de las comunidades aledañas ya que alcanza hasta un radio de 1.000 km de distancia.

¿CÓMO SE PRODUCEN LOS SISMOS?

Ver nota relacionada

Como se dijo anteriormente, los sismos son movimientos vibratorios que ocurren en la superficie terrestre y pueden tener diversas causas.

Sismos producidos por el movimiento de placas tectónicas

La corteza terrestre está conformada por bloques rígidos denominados placas tectónicas que flotan sobre una capa fluida a la que se conoce como astenosfera. De manera que las placas tectónicas no se encuentran estáticas, por el contrario, se mueven constantemente.



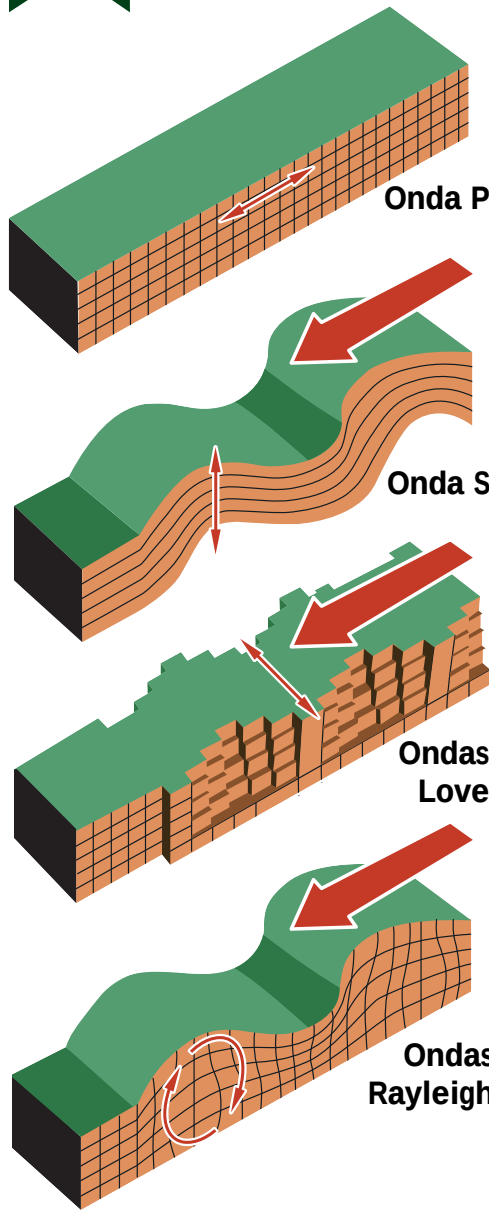
FALLA DE SAN ANDRÉS

La falla de San Andrés recorre cerca de 1.300 km a través del estado de California en Estados Unidos.



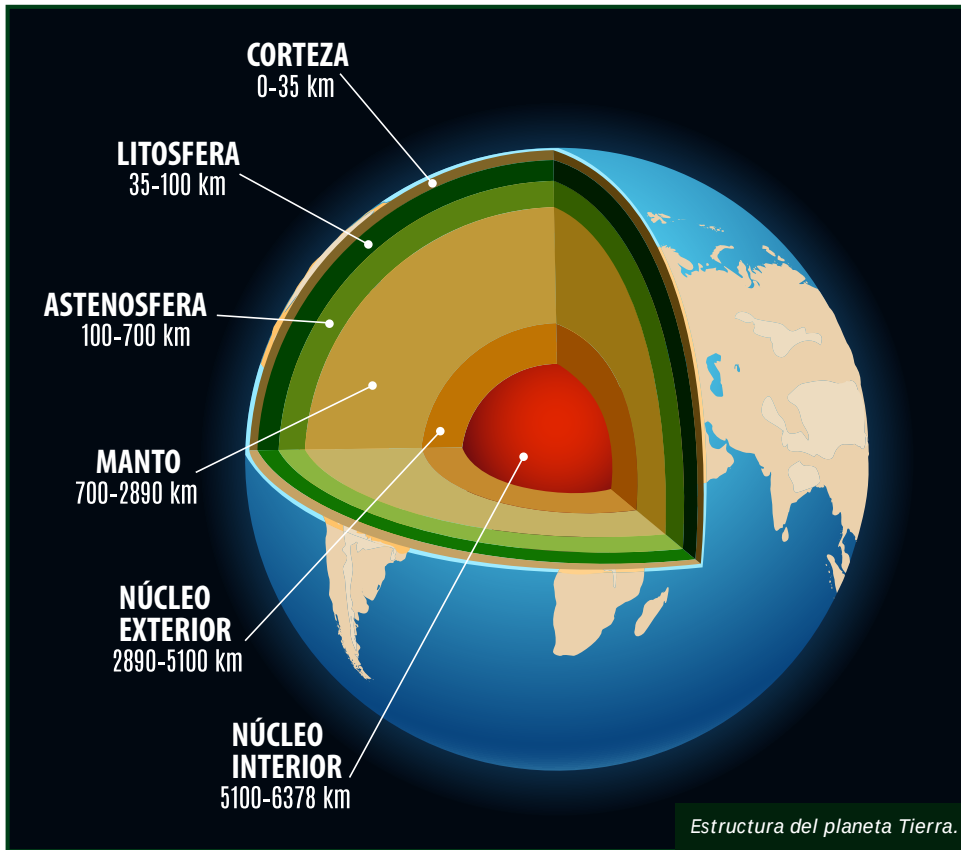
¿SABÍAS QUÉ?

La ciencia que se encarga de estudiar los terremotos se llama sismología.



QUIERO SABER SOBRE...

Existen otras escalas sísmicas, como por ejemplo la escala Mercalli donde la intensidad se expresa en números romanos.



Los sismos provocados por los movimientos de las placas tectónicas ocurren generalmente en los bordes de las mismas cuando se desplazan o chocan unas con otras y liberan energía a través de las ondas sísmicas.



Sismos producidos por acción volcánica o vulcanismos

Cuando un volcán entra en **fase eruptiva** se produce un aumento en la temperatura del magma, éste ejerce presión sobre las paredes internas de la chimenea del volcán y sobre las fallas existentes. Así se producen sismos que generalmente son de baja profundidad e intensidad y afectan a un área pequeña alrededor del volcán.

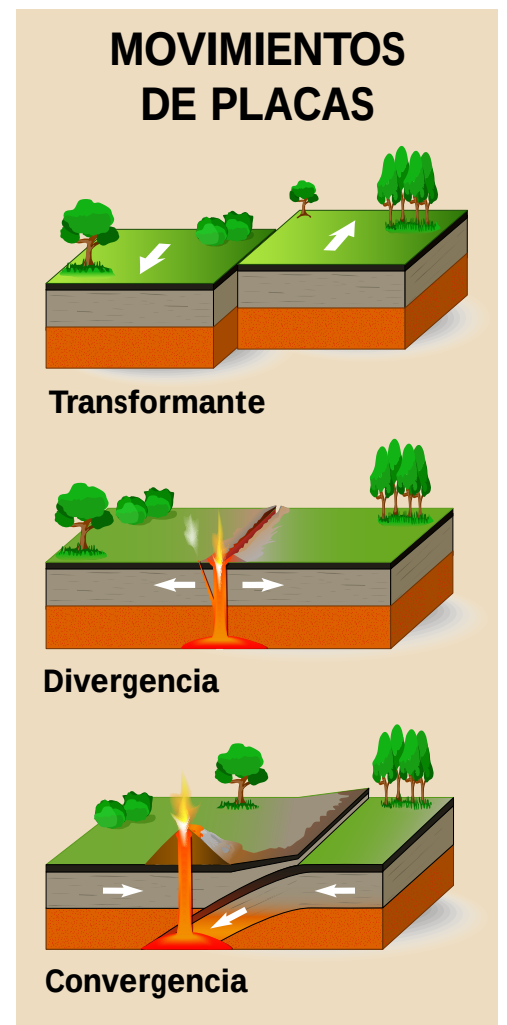
Sismos producidos por un hecho humano

También denominados **sismos artificiales**, son aquellos provocados por la actividad humana sobre la corteza terrestre. Por ejemplo explosiones subterráneas o experimentos con energía nuclear.

[Ver infografía](#)

[Ver video](#)

NOMBRE	Charles F. Richter.
FECHA DE NACIMIENTO	26 de abril de 1900.
LUGAR DE NACIMIENTO	Hamilton, Ohio en Estados Unidos.
OCUPACIÓN	Físico y sismólogo.
LEGADO	Desarrolló la escala sísmica para medir la intensidad de los terremotos que lleva su nombre.

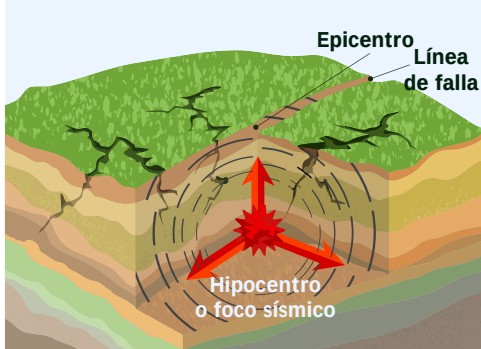


PARTES DE UN TERREMOTO

Línea de falla: es la discontinuidad que ocurre por las fracturas de la roca en la corteza terrestre a raíz del desplazamiento de las capas tectónicas.

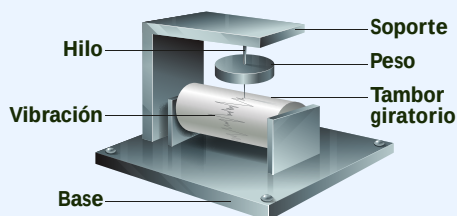
Hipocentro o foco sísmico: es el punto donde la energía almacenada en la roca es liberada y la falla comienza a romperse.

Epicentro: es el punto donde se detectan los mayores daños y se encuentra sobre el hipocentro. Aquí llegan las ondas desde el hipocentro generando los mayores daños en el suelo y el subsuelo.



EL SISMÓGRAFO

El sismógrafo es un instrumento utilizado para medir los movimientos terrestres, está constituido por un sensor denominado sismómetro que detecta el movimiento, el cual a su vez está conectado un sistema de registro.



El sismógrafo más simple está constituido por un soporte del cual cuelga un peso con un marcador adaptado que permite registrar las vibraciones en el tambor giratorio.



No enciendas una flama inmediatamente después de un terremoto, ya que puede haber una fuga de gas.

¿SABÍAS QUÉ?

El terremoto más fuerte de la historia ocurrió en Valdivia, Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5 en la escala de Richter.



¿QUÉ HACER FRENTE A UN SISMO?

Los sismos son fenómenos naturales que ocurren de forma inesperada, de manera que es importante estar preparados y saber cómo actuar frente a un sismo o terremoto.

• Antes del sismo

- o Busca información en las edificaciones que frecuentas normalmente sobre los planes de desalojo o emergencia.
- o Identifica los lugares más seguros de tu vivienda o escuela.
- o Practica la técnica de agacharte, cubrirte y aferrarse en los lugares seguros.
- o Mantén una linterna y un par de zapatos resistentes cerca de la cama.
- o Revisa que los cimientos de tu hogar se encuentren en buenas condiciones.
- o Fija los estantes, bibliotecas y armarios a la pared.
- o Guarda un equipo o botiquín de primeros auxilios en un lugar de fácil acceso.



Es importante que revises el botiquín de primeros auxilios frecuentemente.

• Durante el sismo

Si estás en tu hogar:

- o Agáchate y cúbrete, ten especial cuidado de proteger tu cabeza.
- o Mantente alejado de las ventanas o muebles con vidrios.
- o Quédate dentro de tu hogar hasta que pase el sismo o puedas salir sin peligro, recuerda usar las escaleras al salir.

Si estás en la calle:

- o Busca un lugar donde no haya edificios, cables, árboles o luces de calle cerca, luego tírate al suelo.
- o Si te encuentras en una zona montañosa o con acantilados mantente alerta pues es común que ocurran deslaves.

• Después del sismo

- o Prepárate para posibles sismos secundarios e incluso para un tsunami.
- o Observa si estás lesionado y si es necesario busca la atención adecuada.
- o Revisa si hubo daños en tu hogar y los alrededores, si observas que es peligroso quedarte allí, sal de la vivienda.
- o Usa un radio portátil para estar informado y verifica si las líneas telefónicas funcionan.

¿QUÉ ES UN TSUNAMI?

Un tsunami es un sismo que ocurre en el fondo oceánico. En este caso las ondas sísmicas provocan el desplazamiento de una gran masa de agua que puede llegar a las costas de las ciudades en forma de olas gigantes.

